

1 コンピュータの構成と動作

1 コンピュータの構成

①コンピュータで情報を処理する場合は、あらかじめ処理の手順を指示しておかなければならない。この処理手順を一定の形式で表したものをプログラム(→p.162)という。

コンピュータでは、キーボードやマウスなどの入力装置から、文字や数値、記号、画像、音声などのデータやプログラム^①を入力する。そして、それらを主記憶装置(メインメモリ)やハードディスクドライブ、SSDなどの補助記憶装置に保存し、演算装置によって計算が行われる。その処理結果をディスプレイやプリンタなどの出力装置に出力する。

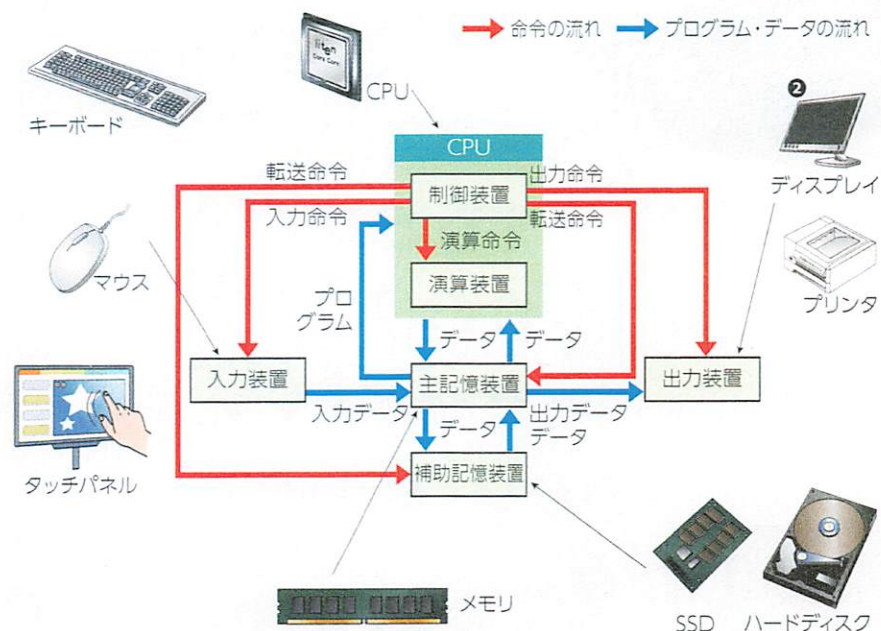
また、これらの装置を制御しているのが制御装置である。このような各装置をハードウェアといい、このうち演算装置、制御装置を合わせて中央処理装置(CPU)という。

例題 1 コンピュータを構成する装置

コンピュータを構成するハードウェアの関係を整理しなさい。

解答例

②スマートフォンやタブレット端末では、ディスプレイ画面が出力装置でもあり、入力装置でもある。



2 ソフトウェアとインタフェース

1 ソフトウェアの種類

ソフトウェアには、オペレーティングシステム（OS）^{Operating System}のような基本ソフトウェアのほかに、ワードプロセッサ、表計算ソフトウェア（スプレッドシート）^{spreadsheet}、プレゼンテーションソフトウェア、Webブラウザ（ブラウザ）、画像処理ソフトウェアなどの応用ソフトウェア（アプリケーションソフトウェア）^{application software}がある。

OSは、周辺機器^②を動作させるドライバ^{driver}というプログラムを追加することで、さまざまな周辺機器に対応することができる。このため、アプリケーションソフトウェアを使う場合には、周辺機器の違いをほとんど意識することなく作業をすることができる。

多くのOSでは、画面上にアイコン^{icon}と呼ばれる画像でアプリケーションやファイルを表示し、アイコンをマウスで操作するとウィンドウが開いて命令を実行したり内容を表示したりする。このような環境をGraphical User Interface ^{GUI} **GUI**という。

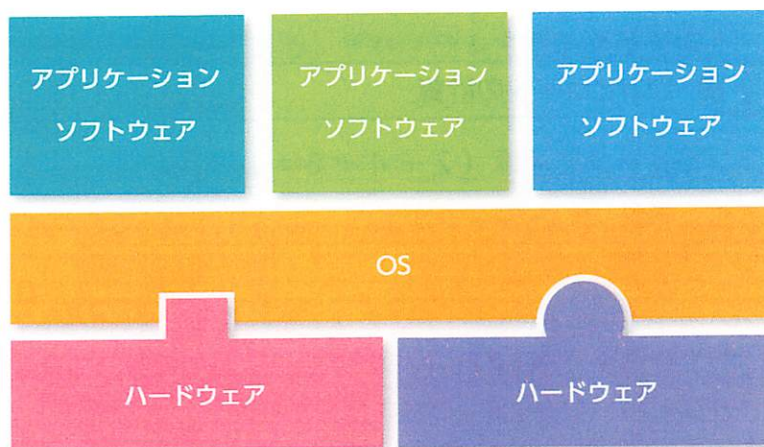
①省略してアプリともいう。

②入出力装置や補助記憶装置など、コンピュータ本体以外のものをいう。

③GUIに対し、文字で命令を入力して実行させる環境を、CUI（Character User Interface）またはCLI（Command Line Interface）という。

例題 1 ソフトウェアの働き

OSとアプリケーションソフトウェアとハードウェアの関係を表す次の図を見てOSの役割を答えなさい。



解答例 OSはハードウェアの違いを吸収してアプリケーションソフトウェアとの仲介をしている。

確認問題

アプリケーションソフトウェアやOSの名称を、コンピュータとスマートフォンに分けて調べなさい。

+α

●Webアプリ

ハードウェアの差異をOSがなくすのと同様に、異なるOSで同一のアプリケーションソフトウェアを利用するための仕組みがある。これは、ブラウザ上でアプリケーションソフトウェアが動くようにしたもので、Webアプリケーションソフトウェア（Webアプリ）と呼ばれる。

2 情報機器の接続

情報機器を相互に接続する規格をインターフェースという。コンピュータとプリンタ、キーボード、ハードディスクなどの周辺機器との接続はUSBインターフェースや無線を利用する。USBインターフェースを利用する場合、ケーブルでコンピュータと周辺機器を接続して、データやプログラムなどを入出力する。

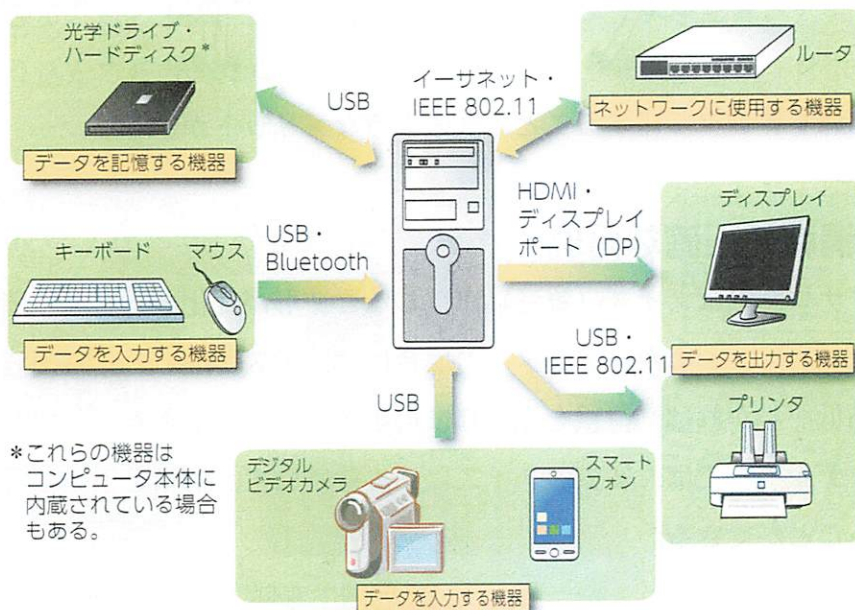
ハブやルータなどの通信機器とコンピュータを接続するには、有線の場合は、LANケーブルを用いてイーサネット規格を使用する。

タブレットやスマートフォンなど、無線を利用できる情報機器では、無線通信の規格として、IEEE 802.11を利用して通信機器に接続する。

例題 2 情報機器の接続

コンピュータに接続されている情報機器を、データを記憶する機器、データを入力する機器、データを出力する機器、ネットワークに使用する機器に分類し、採用されているインターフェースを調べなさい。

解答例



①複数の機器をネットワークに有線で接続する時に利用する集線装置のこと。機能によってスイッチ（→p.93）と呼ばれるものもある。

②異なるネットワークを相互接続する機器のこと。

③IEEE（米国電気電子学会）が定めた無線LANの国際規格の総称である。

④無線LANアクセスポイントといわれるもので、駅や空港など公共の施設に設置されている場合もある。

+α

デジタル映像や音声を入出力するインターフェースとしては、コンピュータとディスプレイを接続するDisplayPort（ディスプレイポート）や、デジタルテレビなどの家庭用AV機器も接続できるHDMIなどがある。



●図1 HDMIケーブル

確認問題

デジタルカメラなどで撮影した写真をコンピュータに入力するための方法を3通りあげなさい。

+α

イヤホンとスマートフォンなど、短い距離の情報機器をつなぐ無線の規格として、Bluetooth（ブルートゥース）がある。